Programme de Colles – du 12/10/2026 au 16/10/2026
Physique

1. Question de cours

- ***Chapitre 5 : Fluides visqueux***

  - *Actions mécaniques dans un fluide : forces de pression, rappels de statique des fluides (première année), forces de viscosité (attention, l'expression de la force dans le cas du fluide Newtonien doit être donnée), viscosité.*
  - *Nombre de Reynolds, nature d'un écoulement, lien avec les écoulements parfaits.*
  - *Ecoulement de Couette-plan, écoulement de Poiseuille : on établit dans les deux cas l'expression du profil de vitesse à partir d'un bilan de quantité de mouvement.*
  - *Loi de Poiseuille, résistance hydraulique, association série et parallèle.*

2. Exercices

- Exercices sur le chapitre 4 : Description d'un fluide en écoulement, révisions sur Bernoulli
- Exercice sur le chapitre 5 : fluides visqueux, statique des fluides (révisions de première année).

Extrait du programme

Notions et contenus	Capacités exigibles
Forces de pression.	Exprimer la force de pression exercée par un fluide sur une surface élémentaire.
Contraintes tangentielles dans un écoulement $\vec{v} = v_x(y)\vec{u_x}$ au sein d'un fluide newtonien; viscosité dynamique.	Utiliser l'expression fournie $\mathrm{d}\vec{F} = \pm\eta\frac{\partial v_x}{\partial y}\mathrm{d}S\,\vec{u_x}$. Citer des ordres de grandeur de viscosité dynamique de différents fluides : air, eau et lubrifiant. Exploiter la condition d'adhérence à l'interface fluide-solide.

Notions et contenus	Capacités exigibles
Écoulement de Couette plan.	Établir l'expression du profil de vitesse pour l'écoulement de Couette plan d'un fluide newtonien à partir d'un bilan de quantité de mouvement.
Écoulement de Poiseuille.	Établir l'expression du profil de vitesse pour l'écoulement de Poiseuille d'un fluide newtonien, en régime laminaire, dans une conduite cylindrique à partir d'un bilan de quantité de mouvement.
Loi de Poiseuille.	Établir l'expression de la loi de Poiseuille donnant le débit de volume en fonction de la différence de pression entre l'entrée et la sortie d'une conduite cylindrique.
Résistance hydraulique. Associations en série et en parallèle de deux résistances hydrauliques.	Modéliser une association série ou parallèle de résistances hydrauliques par une résistance hydraulique équivalente.
Nombre de Reynolds. Notion d'écoulement laminaire ou turbulent.	Calculer un ordre de grandeur de la valeur du nombre de Reynolds de l'écoulement et l'interpréter compte tenu d'une valeur fournie du nombre de Reynolds critique.